Análise do método linear de mínimos quadrados para a estimação de energia em simulador de calorimetro hadrônico a alta taxa de eventos

Badilé Miranda Insali * **Bernardo Sotto-Maior Peralva** *
Gustavo Barbosa Libotte * **Guilherme Barroso Morett** *
Luciano Manhães de Andrade Filho **

* *Instituto Politécnico (IPRJ) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - Nova Friburgo - RJ - E-mails: badile.insali@iprj.uerj.br, bernardo@iprj.uerj.br, gustavolibotte@iprj.uerj.br, guilherme.morett@iprj.uerj.br*
** *Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) - Juiz de Fora - MG - E-mail: luciano.ma.filho@gmail.com*

Abstract: The least squares method is widely used for its conceptual simplicity and ease of implementation, making it an essential tool for energy reconstruction in high-energy particle collisions. With the LHC upgrade to the high-luminosity phase, the free-running format of input data and the signal pile-up effect make processing more challenging. In this context, this work investigates and compares the performance of the least squares method with and without constraints, using data generated by a hadronic calorimeter simulator. The results show that the LS (unconstrained least squares) method outperformed the CLS (constrained least squares) method, although the accuracy of the latter can be improved by applying a shift in the distribution.

Resumo: O método dos mínimos quadrados é amplamente utilizado por sua simplicidade conceitual e facilidade de implementação, sendo uma ferramenta essencial na reconstrução de energia em colisões de partículas de altas energias. Com a atualização do LHC para a fase de alta luminosidade, o formato *free-running* dos dados de entrada e o efeito de empilhamento de sinais (*pile-up effect*) tornam o processamento mais desafiador. Neste contexto, este trabalho investiga e compara o desempenho do método dos mínimos quadrados com e sem restrição, utilizando dados gerados por um simulador de calorímetro hadrônico. Os resultados mostram que o método LS (mínimos quadrados sem restrições) apresentou desempenho superior ao CLS (mínimos quadrados com restrições), embora a precisão deste último possa ser melhorada ao aplicar um deslocamento em sua distribuição.

Keywords: Least squares, Energy reconstruction, Signal pile-up, Simulator of Hadron Calorimeter, High luminosity.

Palavras-chaves: Mínimos Quadrados, Reconstrução de Energia, Empilhamento de Sinais, Simulador de Calorímetro Hadrônico, Alta Luminosidade.

1. INTRODUÇÃO

O avanço do processamento digital de sinais tem reduzido a distância em relação às abordagens tradicionais baseadas em *hardware* analógico. Esse progresso tem sido impulsionado pela necessidade crescente de lidar com grandes volumes de dados de forma eficiente (Orfanidis, 1988). Tanto no setor industrial quanto na pesquisa científica, há um esforço contínuo para desenvolver técnicas que permitam a extração rápida e precisa de informações relevantes a partir desses conjuntos de dados massivos (Gonçalves et al., 2023).

Nesse contexto, o uso de inteligência computacional tem se tornado cada vez mais relevante na análise de dados em tempo real. Técnicas avançadas dessa área foram incorporadas a sistemas que processam informações de forma contínua, sem intervalos ou armazenamento prévio. Um formato conhecido como processamento em fluxo (*streaming*) ou *free-running*.

Esse tipo de abordagem permite lidar com grandes volumes de dados de maneira dinâmica e eficiente. Com o avanço dessas tecnologias, elas atingiram um grau de maturidade que possibilita sua implementação em larga escala, tornando-se uma alternativa viável não apenas para aplicações industriais e comerciais, mas também para experimentos científicos de ponta (Gonçalves et al., 2023).

Em particular, na física de altas energias (trata-se do estudo das partículas elementares e das forças fundamentais da natureza), onde a coleta e análise de dados em altíssima taxa são desafios constantes, esses sistemas têm se mostrado fundamentais para a extração rápida e precisa de informações relevantes (Close, 2023).

Neste trabalho, dois métodos matemáticos amplamente utilizados na estimativa de parâmetros são explorados e comparados: o método dos mínimos quadrados (LS, do inglês *Least Squares*) e o método dos mínimos quadrados com restrição (CLS, do inglês *Constrained Least Squares*). Os métodos foram implementados na linguagem *Python*, por meio da IDE *Visual Studio Code*. Os códigos e arquivo de entrada podem ser acessados pelo seguinte link do *Google Drive* (Morett, 2025).

O foco da pesquisa está na aplicação dessas técnicas para a reconstrução da amplitude de sinais no experimento de física de partículas de altas energias. Nesse caso, o simulador é baseado em um calorímetro hadrônico que melhor se aproxima do calorímetro do experimento ATLAS (*A Toroidal LHC ApparatuS*) do Grande Colisor de Hádrons (LHC), localizado no CERN (Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, do francês *Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire*) (Collaboration, 2008).

Atualmente, o LHC (Hasert, 1973) está sendo atualizado para a versão de Alta Luminosidade (HL-LHC), o que resultará em um aumento significativo no número de interações por colisão. Esse crescimento representa um grande desafio para os algoritmos de processamento de dados, especialmente nos calorímetros, onde a sobreposição de sinais (empilhamento) pode prejudicar a precisão na medição da energia depositada (Gonçalves et al., 2023).

O método dos mínimos quadrados é uma técnica consolidada que visa determinar os parâmetros de um modelo matemático minimizando a soma dos quadrados das diferenças entre os valores observados e as estimativas fornecidas pelo modelo (Insali et al., 2025).

Ao aplicá-lo à reconstrução de energia, almeja-se obter os valores de amplitude que melhor representem os sinais medidos, considerando a distorção causada pelo empilhamento de sinais sucessivos (Wigmans, 2017). Esse processo leva em conta as características conhecidas da amplitude de referência e busca-se minimizar a diferença entre a amplitude verdadeira e a estimada, permitindo uma estimativa mais precisa do parâmetro da amplitude.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: na seção 2 de metodologia é apresentado matematicamente o método LS, o simulador dos dados empregado, a técnica de janelamento e de validação cruzada *k-fold*, além das métricas adotadas para a comparação dos métodos. Por fim, na Seção 3, discutimos os resultados, seguido da conclusão na Seção 4.

2. METODOLOGIA

2.1 Métodos de Mínimos Quadrados

A técnica dos mínimos quadrados (Kay, 1993) é utilizada para estimar o vetor de pesos $\boldsymbol{\theta}$ minimizando a função de custo:

$$\boldsymbol{J}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{n=0}^{M-1} \left(x[n] - \boldsymbol{\theta} h[n]\right)^2. \tag{1}$$

tal que $x[n]$ é a amostra do sinal observado e $h[n]$ é a sequência conhecida. A solução para $\boldsymbol{\theta}$ é obtida por:

$$\boldsymbol{\theta} = \frac{\sum_{n=0}^{M-1} x[n]h[n]}{\sum_{n=0}^{M-1} h^2[n]}. \tag{2}$$

Na forma matricial, a relação entre sinais é dada por $\boldsymbol{s} = \bar{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{\theta}$ onde $\boldsymbol{s}$ é o vetor de observações do sinal esperado e $\bar{\boldsymbol{H}}$ é a matriz que contém as amostras janeladas com o acréscimo de uma coluna unitária no fim que serve como viés (Insali et al., 2025). E a estimativa de mínimos quadrados generalizada é:

$$\boldsymbol{\theta} = \left(\bar{\boldsymbol{H}}^T \bar{\boldsymbol{H}}\right)^{-1} \bar{\boldsymbol{H}}^T \boldsymbol{x}. \tag{3}$$

A amplitude estimada utilizando o método de mínimos quadrados sem restrição é dada por:

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \bar{\boldsymbol{H}}\boldsymbol{\theta}. \tag{4}$$

Caso $\boldsymbol{\theta}$ esteja sujeita a restrições lineares (Kay, 1993) $\boldsymbol{A\theta} = \boldsymbol{b}$, tal que $\boldsymbol{A}$ é uma matriz e $\boldsymbol{b}$ é um vetor nulo, a solução com restrição é:

$$\boldsymbol{\theta_r} = \boldsymbol{\theta} - (\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{A}^T \left[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{H}^T\boldsymbol{H})^{-1}\boldsymbol{A}^T\right]^{-1} (\boldsymbol{A\theta} - \boldsymbol{b}). \tag{5}$$

Sendo que nessa situação a matriz de amostras de pulsos janeladas $\boldsymbol{H}$ não possui a coluna unitária no final.

A restrição imposta exige que a somatória dos pesos seja igual a zero. A amplitude estimada utilizando o método de mínimos quadrados com restrição é dada por:

$$\hat{\boldsymbol{A}} = \boldsymbol{H}\boldsymbol{\theta_r}. \tag{6}$$

O vetor de erro de estimação $\boldsymbol{e}$ é descrito como a diferença entre o vetor da amplitude estimada $\hat{\boldsymbol{A}}$ e da energia de referência $\boldsymbol{x}$:

$$\boldsymbol{e} = \boldsymbol{x} - \hat{\boldsymbol{A}}. \tag{7}$$

Vale ressaltar que o método de mínimos quadrados foi escolhido para estudo, porque as amostras discretas de sinais são descritas como uma combinação linear do produto da matriz de pulso de referência (os valores dependem do processo de calibração) pelo vetor de parâmetros (amplitude, fase e pedestal) somado com a parcela de ruído.

Nesse trabalho, o alvo de estimação é somente a amplitude. A fase e o pedestal foram considerados parâmetros já conhecidos.

2.2 Simulador de calorímetro hadrônico

O simulador usado neste artigo é uma ferramenta baseada no *Lorenzetti Simulator*, utilizada para gerar depósitos de energia em um sistema de leitura de calorímetros genérico (Quirino et al., 2025).

A média do efeito de empilhamento de sinais considerada na geração dos dados foi de 200 ADC Count. Dessa maneira, no total tem-se um arquivo de texto com 2000000

de amostras de pulsos de sinais obtidos após a modelagem a partir do filtro de resposta ao impulso infinito (*Infinite Impulse Response* - IIR) associada a energia alvo de estimação a cada 25 ns (Morett, 2025). O intervalo de tempo corresponde a taxa de colisão presentes nos experimentos modernos.

A organização sequenciada dos dados de entrada é conhecida como *free-running* e pode ser na vista Tabela 1 para certos instantes de tempo. Tanto o pulso de sinal como a energia estão em unidade de conversão analógico para digital (*Analog to Digital Converter* - ADC).

Tabela 1. Exemplo de amostras digitais de pulsos de sinais. Fonte: os autores, 2025.

Tempo (ns)	Pulso sinal (ADC Count)	Energia referência (ADC Count)
1725	45,22752	0
1750	152,66000	131,04212
1775	85.22007	83,75316
1800	37,80275	9,86478
1825	242,29072	77,35330
1850	589,00712	493,76414

Graças ao avanço tecnológico, os colisores atualmente operam a uma alta taxa de eventos. Ou seja, a uma alta luminosidade, visto que esse parâmetro é proporcional a densidade dos feixes de partículas (Evans and Bryant, 2008).

Isso possibilita explorar fenômenos físicos raros, além daqueles previstos pelo Modelo Padrão, como a existência de partículas exóticas (Moreira, 2009). Entretanto, há uma maior incidência do chamado efeito de empilhamento de sinais (*pile-up effect*), quando um mesmo canal de leitura recebe informações de colisões adjacentes, o que consiste em uma parcela indesejada de sinais nas amostras. O efeito de empilhamento prejudica sobretudo o processo de estimação da amplitude que é proprocional a energia depositada nos canais de leitura do calorímetro (Klimek, 2012).

2.3 Técnica de Janelamento

A abordagem de segmentação utilizada, chamada "janelamento" ou ordem do filtro, divide os dados em grupos sobrepostos com finalidade de montar a matriz $\boldsymbol{H}$ que é a matriz observação e o vetor da amplitude da refência $\boldsymbol{x}$. No caso do janelamento 7, o primeiro conjunto de sinais é formado pelas 7 primeiras linhas, o segundo conjunto inclui as linhas de 2 a 8, e assim por diante, até que todos os dados sejam processados como mostra a Figura 1 (Insali, 2025).

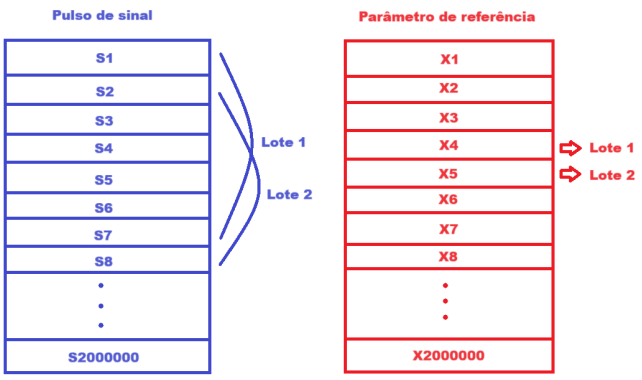

Figura 1. Estratégia de janelamento dos dados gerados conforme a atualização do LHC, dividindo-os em 7 janelas e representando o parâmetro de referência. Fonte: Adaptado de Insali et al. (2025).

Observe que para cada lote, há uma amplitude de referência associada que corresponde a central do intervalo. Isso se deve ao formato esperado do pulso de sinal, na qual o pico está no centro.

A Figura 2 representa como o efeito de empilhamento degrada o formato da curva de sinal desejado constituído por sete amostras digitais. O que de fato se obtém é a curva em magenta, cujo formato advém da sobreposição da curva de interesse em preto com a do sinal indesejado em vermelho.

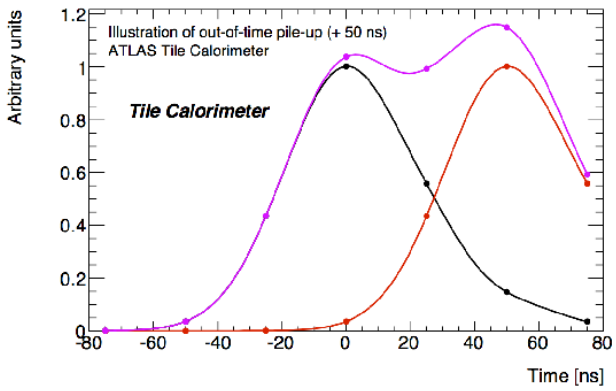

Figura 2. Efeito do empilhamento de sinais no formato do pulso de sinal. Fonte: Insali (2025).

2.4 Técnica de Validação Cruzada k-fold

A técnica de validação cruzada *k-fold* apresentado na Figura 3 é usada para avaliar modelos preditivos, dividindo os dados em k subconjuntos. O modelo é treinado k vezes, com um subconjunto diferente para teste a cada vez e os outros $k-1$ subconjuntos para treino (Wong, 2015). Isso melhora a generalização, reduz a variabilidade e usa todos os dados disponíveis, resultando em uma avaliação mais robusta. Nesse trabalho foi aplicado $k = 100$ (Cardinot et al., 2024).

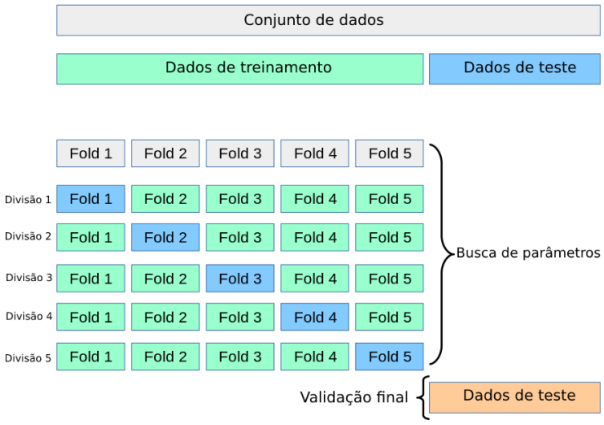

Figura 3. Exemplificação da técnica de validação cruzada para cinco blocos. Fonte: Adaptado de Insali et al. (2025).

2.5 Métricas para Avaliação dos Métodos

Para avaliar a eficácia dos dois métodos de estimativa de sinal, utilizaremos métricas que ressaltam o desempenho em diferentes cenários. Em particular, analisaremos o desvio padrão das amplitudes estimadas como um indicador da consistência dos métodos em variados contextos e a média do erro de estimação além do desvio padrão (Bussab and Morettin, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 4 exibe a média do erro de estimação da amplitude obtida pela técnica de validação cruzada *k-fold* para o método LS e sua variante CLS. Os janelamentos analisados foram de 7 até 300 com incremento de 50 entre eles. Os resultados da média pelo LS foram conforme desejado, pois estão próximos de zero. Esse fato contrasta com o CLS, cuja média está em torno de 118 ADC Count. Além disso, a ordem do filtro não afeta substancialmente os valores da média.

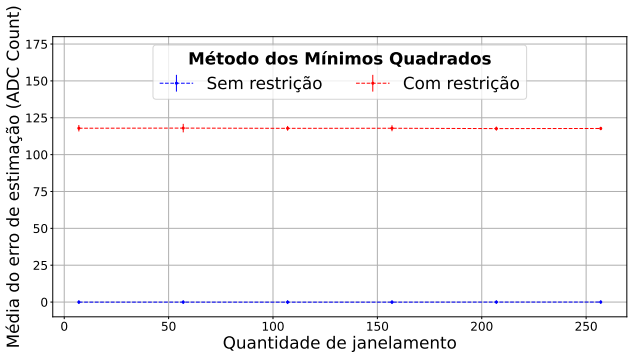

Figura 4. Média do erro de estimação da amplitude pelo método LS e CLS. Fonte: Os Autores (2025).

Por outro lado pela Figura 5, em relação ao desvio padrão, quando maior o janelamento, menor será a dispersão dos dados em relação a média como pode ser observado.

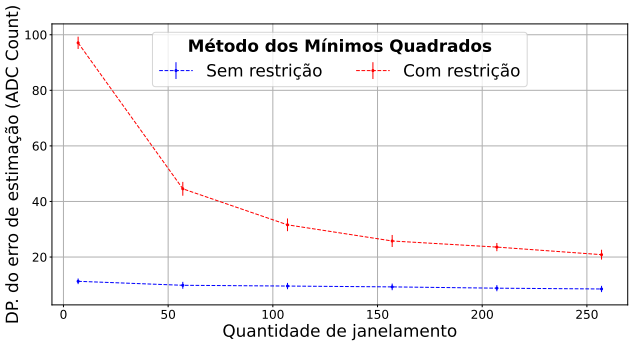

Figura 5. Desvio padrão do erro de estimação da amplitude pelo método LS e CLS. Fonte: Os Autores (2025).

Inclusive, caso sejam adotados janelamentos maiores que 257 (o último a ser analisado), o esperado é que os resultados do desvio padrão do CLS se aproximem cada vez mais do LS que oscila em torno de 10 ADC Count. No entanto, na prática há um limite para o valor de janelamento. Quando maior o valor adotado da ordem do filtro, maior também será o número de colunas da matriz $\mathbf{H}$ e a dimensão do vetor $\mathbf{x}$, o que reflete em elevado custo computacional, principalmente na etapa de inversão de matrizes.

No que diz respeito ao comportamento da distribuição do erro de estimação da amplitude ao considerar metade dos dados de entrada para a etapa de treino e teste (nesse caso não foi empregado o *k-fold*), a Figura 6 enaltece que o LS teve melhor desempenho que o CLS. Isso é válido para todas as ordens de filtro, por exemplificação foi escolhido o janelamento 101.

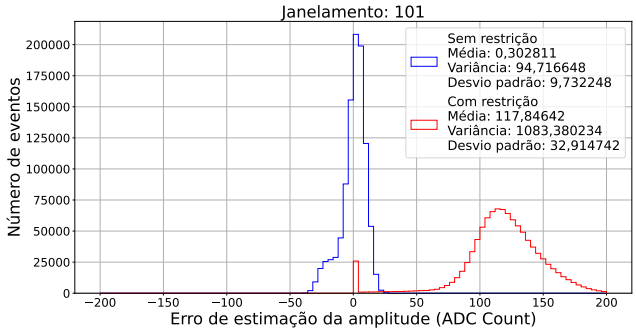

Figura 6. Histograma do erro de estimação da amplitude pelo LS e CLS para o janelamento 101. Fonte: Os Autores (2025).

Ambas a distribuições são assimétricas. Dessa maneira o diagrama de caixas (*boxplot*) presente na Figura 7, destaca sobretudo a alta presença de *outliers* no processo de estimação do CLS, o que prejudica o seu desempenho. O LS possui uma caixa achatada o que significa que a dispersão é baixa.

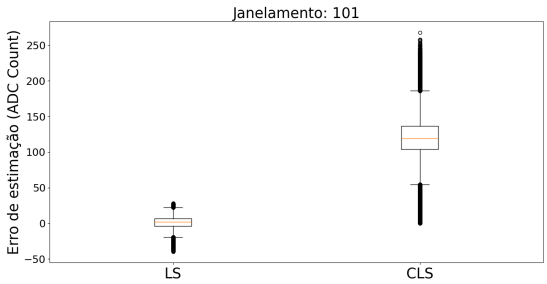

Figura 7. Diagrama de caixas do erro de estimação da amplitude do LS e CLS para o janelamento 101. Fonte: Os Autores (2025).

As Figuras 8 e 9 demonstram que o formato da distribuição do erro de estimação está de acordo com os resultados obtidos pela validação cruzada. Ou seja, ao aumentar o janelamento, tem-se uma dispersão menor em torno da média.

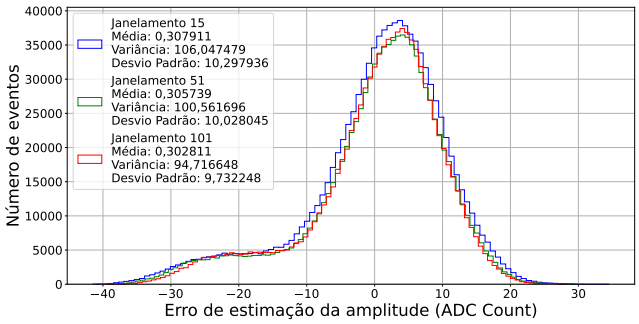

Figura 8. Histogramas do erro de estimação da amplitude pelo LS para os janelamentos 7, 51 e 101. Fonte: Os Autores (2025).

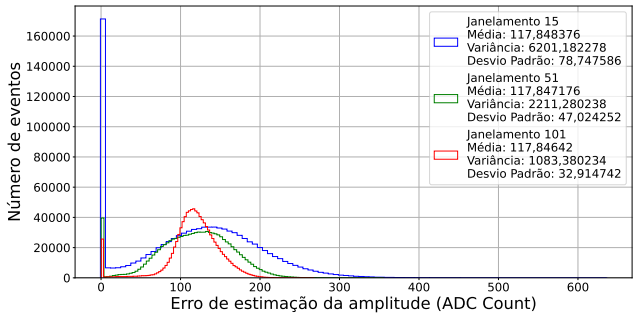

Figura 9. Histogramas do erro de estimação da amplitude pelo CLS para os janelamentos 7, 51 e 101. Fonte: Os Autores (2025).

Vale ressaltar que a distribuição do CLS apresenta um pico em torno da origem, mas também outro mais a direita.

Portanto, o LS teve resultados melhores tanto na média como no desvio padrão pela análise do erro de estimação da amplitude. Na Figura 10 é vista a relação praticamente linear entre os valores da amplitude estimada e a de referência, o que comprova a qualidade do método.

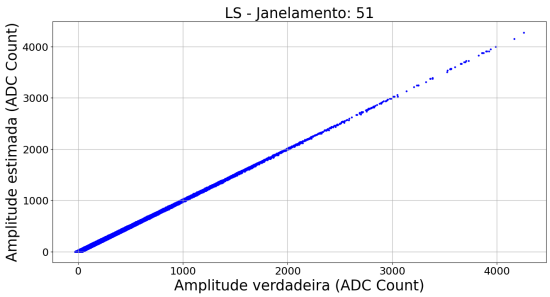

Figura 10. Relação linear entre a amplitude estimada e a de referência pelo método LS para o janelamento 51. Fonte: Os Autores (2025).

O pior desempenho do CLS pode ser investigado pelo estudo da Figura 11 da distribuição das amostras de pulsos de sinais e a energia de referência, ou seja os dados de entrada, com as amplitudes estimadas pelo LS e CLS.

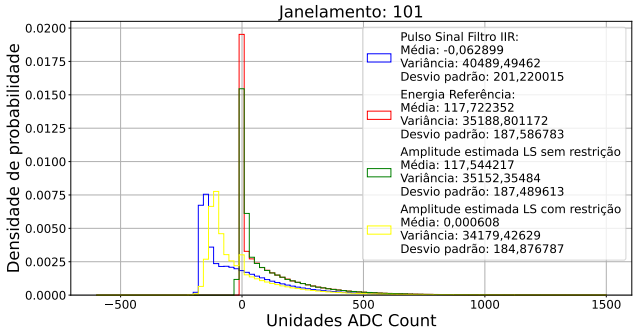

Figura 11. Histogramas dos dados de entrada e os obtidos pelo processo de estimação pelo LS e CLS. Fonte: Os Autores (2025).

O emprego da restrição no LS força a média da amplitude estimada a ficar em torno de zero. Devido ao fato da distribuição das amostras de pulsos de sinais do filtro IIR ser assimétrica, o pico da distribuição está localizado a esquerda, justamente para garantir a média nula. Portanto, o formato da distribuição da amplitude estimada pelo CLS é semelhante ao das amostras fornecidas pelo filtro IIR, ao invés da amplitude de referência, como ocorre com o LS.

O *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE) permite averiguar numericamente a acurácia do modelo proposto. Matematicamente consiste na norma da diferença do vetor de amplitudes de referência $\boldsymbol{x}$ e estimada $\hat{\boldsymbol{x}}$ dividido pelo vetor de amplitudes de referência e pelo número total de total de amostras n.

$$MAPE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\left|\frac{\boldsymbol{x}-\hat{\boldsymbol{x}}}{\boldsymbol{x}}\right|. \tag{8}$$

O cálculo do MAPE foi realizado ao dividir as amostras em metade de treino e teste e aplicar os métodos de LS SR e LS CR para determinados janelamentos. A mesma tática para a construção dos histogramas.

A Tabela 2 contribui para evidenciar que o método LS SR teve uma perfomance melhor, pois seus resultados

percentuais do MAPE estão mais próximos de zero. Em contrapartida, o LS CR possui uma acurácia baixa.

Tabela 2. Resultados do MAPE dos métodos LS SR e LS CR para certos janelamentos. Fonte: Os autores, 2025.

Janelamento	LS SR	LS CR
7	3,242	10,925
57	2,987	35,183
107	2,981	39,586
157	2,820	41,337
207	2,687	41,759
257	2,638	42,293

Portanto, o método LS SR tem como janelamento ideal o 7, pois a partir deste não há ganho significativo tanto na média como na sua dispersão. Já o LS CR, não pode-se concluir qual janelamento de fato é o ideal em decorrência de não haver uma estabilização do desvio padrão.

4. CONCLUSÃO

O método de mínimos quadrados é caracterizado por sua ampla aplicação em várias aréas do conhecimento. Isso se deve principalmente ao seu fácil entendimento e implementação. Nem sempre aumentar a ordem do filtro trará benefícios, como pode ser visto nos resultados da média e desvio padrão do método de mínimos quadrados. Já ao considerar a restrição de que a soma dos pesos deve ser nula, o aumento do janelamento contribuí com a diminuição da dispersão. Segundo os resultados apresentados, o desempenho do LS foi superior ao CLS. Entretanto, a média do erro de estimação do CLS pode ser melhorado ao acrescentar uma constante que deslocará a média da distribuição da origem para mais próximo da energia de referência. E, por fim, recomenda-se também fazer esse estudo, por meio do simulador *Lorenzetti* que possibilita uma abordagem mais abrangente, ao analisar diversos eventos como decaimento de partículas e formação de jatos (Araújo et al., 2023).

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem a CAPES, CNPq, FAPEMIG, FAPERJ e RENAFAE pelo apoio. O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

Araújo, M., Begalli, M., Freund, W., Gonçalves, G., Khandoga, M., Laforge, B., Leopold, A., Marin, J., Peralva, B.M., Pinto, J.V., et al. (2023). Lorenzetti showers-a general-purpose framework for supporting signal reconstruction and triggering with calorimeters. *Computer Physics Communications*, 286, 108671.

Bussab, W.d.O. and Morettin, P.A. (2010). Estatística básica. In *Estatística básica*, xvi–540. Saraiva, São Paulo.

Cardinot, D.A., Insali, B.M., Libotte, G.B., and Peralva, B.S.M. (2024). Comparação entre o Método do Filtro Ótimo com e sem Restrição para a Estimação da Amplitude de um Sinal no Contexto da Atualização do LHC. In *XXVII Encontro Nacional de Modelagem Computacional e XV Encontro de Ciência e Tecnologia dos Materiais*. ENMC, Ilhéus, Bahia.

Close, F. (2023). *Particle Physics: A Very Short Introduction*. Oxford University Press, Oxford.

Collaboration, A. (2008). The atlas experiment at the cern large hadron collider. *Journal of Instrumentation*, 3, S08003. doi:10.1088/1748-0221/3/08/S08003.

Evans, L. and Bryant, P. (2008). LHC machine. *Journal of Instrumentation*, 3(08), S08001.

Gonçalves, G.I., Libotte, G.B., Peralva, B.S., de Andrade Filho, L.M., Filho, L.E.B., and de Seixas, J.M. (2023). Modelos lineares assistidos por redes neurais para estimação online da energia do calorímetro de telhas do atlas. In *XVI Brazilian Conference on Computational Intelligence (CBIC 2023)*. SBIC, Salvador, Brasil.

Hasert, F. (1973). Search for Elastic Muon-neutrino Electron Scattering. *Physics Letters B*, 46(1), 121–124.

Insali, B.M., Peralva, B.S., Morett, G.B., and Libotte, G.B. (2025). Modelos lineares para a reconstrução de sinal do calorímetro hadrônico para operação em alta luminosidade. *Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics*, 11(1), 1–7. URL `https://proceedings.sbmac.org.br/sbmac/article/view/4573`.

Insali, B.M. (2025). *Modelos lineares para estimação da energia em tempo real do calorímetro de telhas do ATLAS*. Dissertação de mestrado, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. URL `https://www.bdtd.uerj.br:8443/handle/1/23850`. Acesso em: 17 maio 2025.

Kay, S.M. (1993). *Fundamentals of statistical signal processing: estimation theory*. Prentice-Hall, Inc.

Klimek, P. (2012). ATLAS Tile Calorimeter Data Quality Assessment with Commissioning Data. In *15th International Conference on Calorimetry in High Energy Physics*. Disponível em: `https://cdsweb.cern.ch/record/1473499`. Acesso em: 12 dez. 2024.

Moreira, M.A. (2009). O modelo padrão da física de partículas. *Revista Brasileira de Ensino de Física*, 31, 1306–1.

Morett, G. (2025). Pasta com códigos e arquivo gerado pelo simulador. URL `https://drive.google.com/drive/folders/1Cqn6RXUQrFTtUl3gqRbwmK_NEeZQ-sUr?usp=sharing`.

Orfanidis, S.J. (1988). *Optimum Signal Processing: An Introduction*. McGraw-Hill, New York, 2nd edition.

Quirino, T.M., Paschoalin, T.C.A., Gonçalves, G.I., Lisboa, P.H.B., de Andrade Filho, L.M., and Peralva, B.S.M. (2025). Online pulse compensation for energy spectrum determination: A pole-zero cancellation and unfolding approach. *Electronics*, 14, 493. doi:10.3390/electronics14030493. URL `https://doi.org/10.3390/electronics14030493`.

Wigmans, R. (2017). *Calorimetry: Energy Measurement in Particle Physics*. Clarendon Press, Oxford, 2nd edition.

Wong, T. (2015). Performance evaluation of classification algorithms by k-fold and leave-one-out cross validation. *Pattern Recognition*, 48(9), 2839–2846. doi:10.1016/j.patcog.2015.03.009. URL `https://doi.org/10.1016/j.patcog.2015.03.009`. Acesso em: 12 set. 2024.